

习题课材料（五）

习题 1. 给定 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$. 计算 $\mathbf{a}$ 与坐标向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的夹角的余弦, 并计算这三个余弦值的平方和.

证明. 设 $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]^T$. 回忆 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{e}_i$ 的夹角的余弦为 $\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{e}_i}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{e}_i\|} = \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$. 它们的平方和因此为 1. $\square$

习题 2. 证明, 分块上三角矩阵 $X = \begin{bmatrix} c & \mathbf{a}^T \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix}$ 是正交矩阵时, 必有 $c = \pm 1$, $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, Q 是正交矩阵.

证明. 进行分块矩阵的乘法运算:

$$\begin{aligned} X^T \cdot X &= \begin{bmatrix} c & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{a} & Q^T \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c & \mathbf{a}^T \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c^2 & c\mathbf{a}^T \\ c\mathbf{a} & Q^T \cdot Q \end{bmatrix} \end{aligned}$$

若 X 是正交矩阵, 则有 $c^2 = 1$, $c \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0}$, $Q^T \cdot Q = I$. 故而问题得证. $\square$

习题 3 ($\heartsuit$). 设可逆矩阵 A 保持向量之间角度不变. 证明 A 是正交矩阵的常数倍.

证明. 设 $A = QR$ 为 A 的 QR 分解, 其中 Q 为正交矩阵, R 为上三角矩阵. 容易验证, $R = Q^{-1}A$ 仍然为保角变换. 由于 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 两两正交, $R\mathbf{e}_1, \dots, R\mathbf{e}_n$ 也两两正交. 从而 R 是列正交矩阵, 即 $R^T R$ 是对角矩阵. 利用归纳法, 可证明 R 是对角矩阵. 设 $R = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 $R(x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2)$ 与 $R\mathbf{e}_1$ 的夹角的余弦为

$$\frac{\lambda_1 x}{\sqrt{\lambda_1^2 x^2 + \lambda_2^2 y^2}},$$

而 $x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$ 与 $\mathbf{e}_1$ 的夹角余弦为

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

若二者绝对值对一切 x, y 都相等, 只能有 $\lambda_1 = \pm\lambda_2$. 从而 $R = k\text{diag}(\pm 1, \dots, \pm 1)$ 是数值矩阵乘以某个对角为正负一的矩阵. 从而 A 为数值矩阵乘以某个正交矩阵. $\square$

习题 4. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性映射. 证明存在唯一 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \mathbf{x}$.

证明. 设 $f(\mathbf{e}_i) = a_i$. 则 $f(x_1 \mathbf{e}_1 + \dots + x_n \mathbf{e}_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$. 即

$$f \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [a_1 \ \dots \ a_n] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

又因为与所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 都正交的只有零向量, 所以这样 $\mathbf{a}$ 唯一. $\square$

习题 5. 设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基. 证明

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{3}(2\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{3}(2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 + 2\mathbf{a}_3), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{1}{3}(\mathbf{a}_1 - 2\mathbf{a}_2 - 2\mathbf{a}_3)$$

也是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基.

证明. 将条件中等式改写为

$$[\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3] = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] \cdot \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

令 $Q = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, 以及 $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3]$. 则断言等价于 $B^T \cdot B = I_3$. 由于 $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]$ 是正交方阵, 只需再证明 Q 是正交方阵即可. 直接计算即可. $\square$

习题 6. 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 围成一个三角形. 证明它的面积的平方为 $\frac{1}{4}(\|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2)$.

证明. 高向量为 $\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b}$. 其长度平方 (即三角形关于边 $\mathbf{b}$ 的高) 为

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b} \right)^T \left(\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b} \right) &= \|\mathbf{a}\|^2 - 2(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^{-2} + (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2 \|\mathbf{b}\|^{-2} \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^{-2}. \end{aligned}$$

因此四倍面积平方为 $\|\mathbf{b}\|^2$ 乘以高的长度平方, 即为所求. $\square$

习题 7. 对向量组

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

进行 *Schmidt* 正变化.

解. 1. $\tilde{\mathbf{q}}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$

2. $\tilde{\mathbf{q}}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\tilde{\mathbf{q}}_1}(\mathbf{v}_2)$ 这里 $\text{proj}_{\tilde{\mathbf{q}}_1}$ 系 $\mathbf{v}_2$ 在 $\tilde{\mathbf{q}}_1$ 方向上的投影:

$$\text{proj}_{\tilde{\mathbf{q}}_1}(\mathbf{v}_2) = \frac{\mathbf{v}_2^T \tilde{\mathbf{q}}_1}{\tilde{\mathbf{q}}_1^T \tilde{\mathbf{q}}_1} \tilde{\mathbf{q}}_1.$$

计算可知, $\tilde{\mathbf{q}}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix} - \frac{18}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$

3. $\tilde{\mathbf{q}}_3 = \mathbf{v}_3 - \text{proj}_{\tilde{\mathbf{q}}_1}(\mathbf{v}_3) - \text{proj}_{\tilde{\mathbf{q}}_2}(\mathbf{v}_3)$. 计算可知,

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{q}}_3 &= \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{9}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} - \frac{0}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

最后, 归一化, 可得

$$[\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3] = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/\sqrt{5} & -2/3\sqrt{5} \\ 2/3 & 0 & 5/3\sqrt{5} \\ -2/3 & 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

□

习题 8. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 的 *QR* 分解.

解. 设矩阵的列分别为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$. 使用 Gram-Schmidt 得

$$1. \quad \tilde{\mathbf{q}}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$2. \quad \tilde{\mathbf{q}}_2 = \mathbf{a}_2 - \text{proj}_{\tilde{\mathbf{q}}_1}(\mathbf{a}_2) = \mathbf{a}_2 - \frac{0}{9}\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$3. \quad \tilde{\mathbf{q}}_3 = \mathbf{a}_3 - \text{proj}_{\tilde{\mathbf{q}}_1}(\mathbf{a}_3) - \text{proj}_{\tilde{\mathbf{q}}_2}(\mathbf{a}_3) = \mathbf{a}_3 - \frac{6}{9}\tilde{\mathbf{q}}_1 - \frac{-4}{2}\tilde{\mathbf{q}}_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$\begin{aligned} [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] &= [\tilde{\mathbf{q}}_1 \ \tilde{\mathbf{q}}_2 \ \tilde{\mathbf{q}}_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \\ 1/3 & 0 & 4/3\sqrt{2} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & \sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \\ 1/3 & 0 & 4/3\sqrt{2} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & -2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \\ &= QR. \end{aligned}$$

□